ĐỒ ÁN TIN HỌC – HỌC KỲ I (2026-2027)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN

BẰNG NGÔN NGỮ C++

Giảng viên: Lương An Vinh

SVTH: Phạm Đăng Lưu - Trần Đức Minh

Lớp: D24_TH05

1. Kiến trúc chương trình:

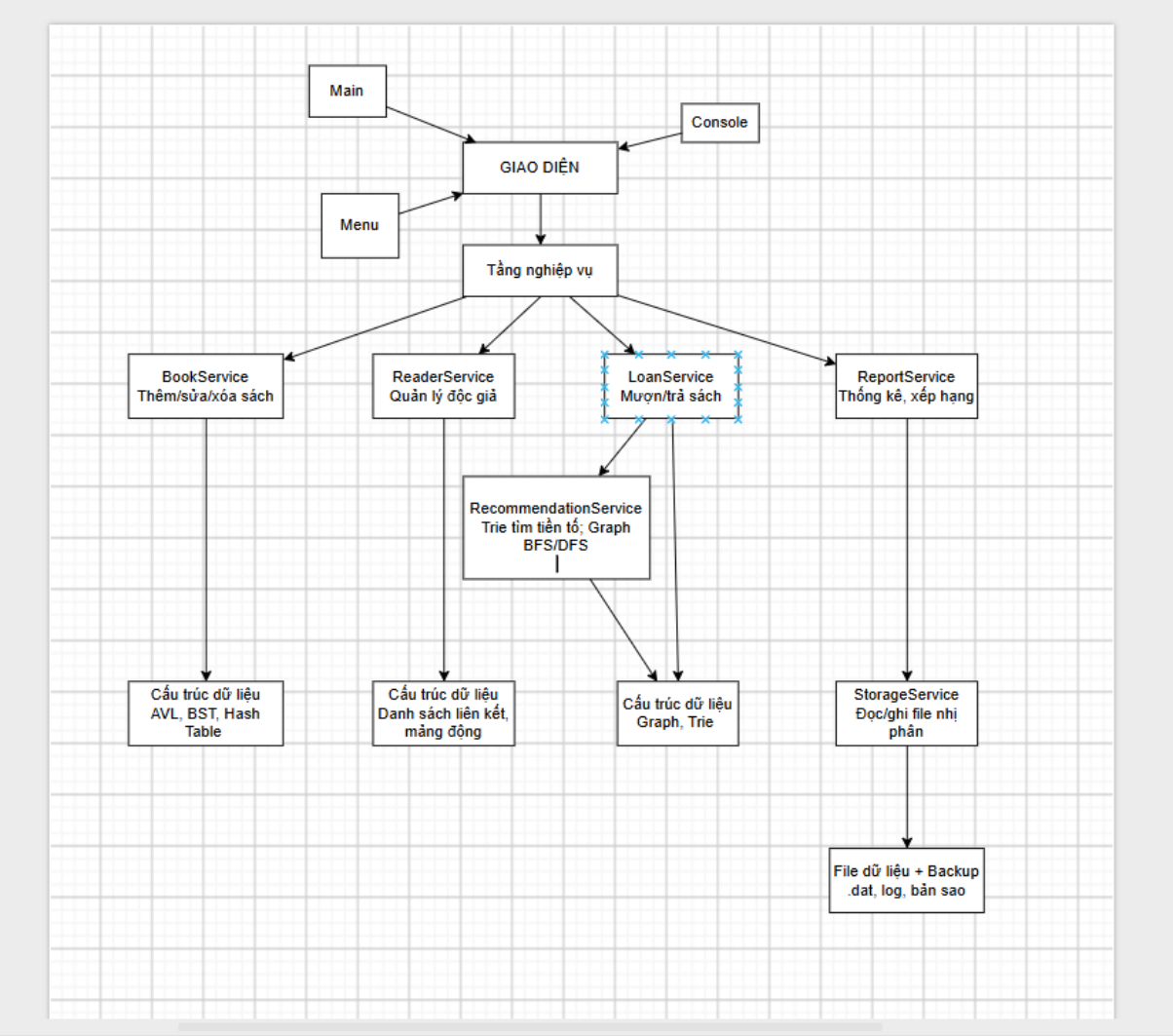
– Chương trình được chia làm 4 tầng: giao diện, nghiệp vụ, cấu trúc dữ liệu, và lưu trữ.

- **Giao diện:** menu, nhập liệu.
- **Nghiệp vụ:** các service kiểm tra ràng buộc.
- **Cấu trúc dữ liệu:** tự cài đặt.
- **Lưu trữ:** đọc file, ghi file, sao lưu.

– Toàn bộ dữ liệu sẽ nằm trong 1 đối tượng Library truyền cho các service và không cần biến toàn cục.

2. Vẽ sơ đồ lớp / sơ đồ module:

a. Sơ đồ module



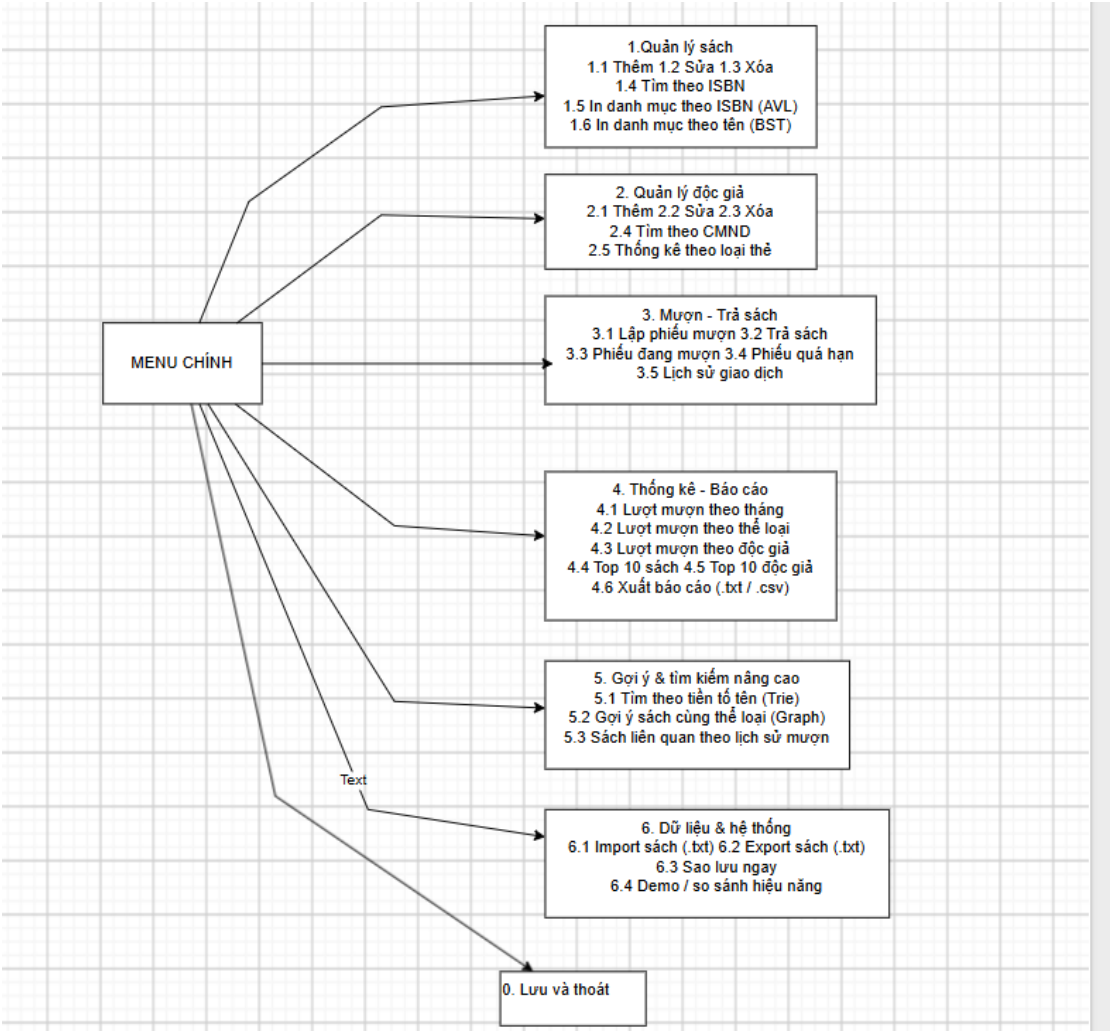
3. Cấu trúc dữ liệu cho từng chức năng:

CTDL	Dùng cho chức năng	Vì sao chọn	Độ phức tạp
Cây AVL	Quản lý sách theo ISBN (thêm, xóa, sửa, tìm, in theo ISBN)	Tự cân bằng nên tìm / thêm / xóa luôn nhanh; duyệt in-order cho danh sách đã sắp	Tìm, thêm, xóa: O(log n). In danh mục: O(n).
Cây BST	In danh mục sách theo tên	Đề yêu cầu; khóa = tên đã bỏ dấu + ISBN; duyệt in-order	TB O(log n), xấu nhất O(n). In: O(n).
Bảng băm (separate chaining)	Quản lý độc giả theo CMND	Tra cứu theo CMND gần như tức thì; va chạm xử lý bằng danh sách liên kết	TB O(1), xấu nhất O(r).
Danh sách liên kết đơn	Danh sách phiếu mượn	Phiếu luôn thêm vào cuối, không cần dịch phần tử	Thêm cuối O(1); tìm theo mã phiếu O(L).
Mảng động	Lịch sử giao dịch (để thống kê)	Chỉ thêm cuối và duyệt tuần tự; truy cập theo chỉ số	Thêm cuối O(1) khấu hao; duyệt O(T).

Đồ thị (danh sách kề), BFS/DFS	Gợi ý sách cùng thể loại	Đồ thị thưa nên dùng danh sách kề; BFS lấy sách gần nhất trước	O(V + E)
Trie (CTDL tự tìm hiểu)	Tìm sách theo tiền tố tên (autocomplete)	Thời gian tìm chỉ phụ thuộc độ dài tiền tố	Thêm / tìm tiền tố: O(m)
File nhị phân	Lưu toàn bộ dữ liệu	Bản ghi kích thước cố định, đọc ghi nhanh	O(n + r + L + T)

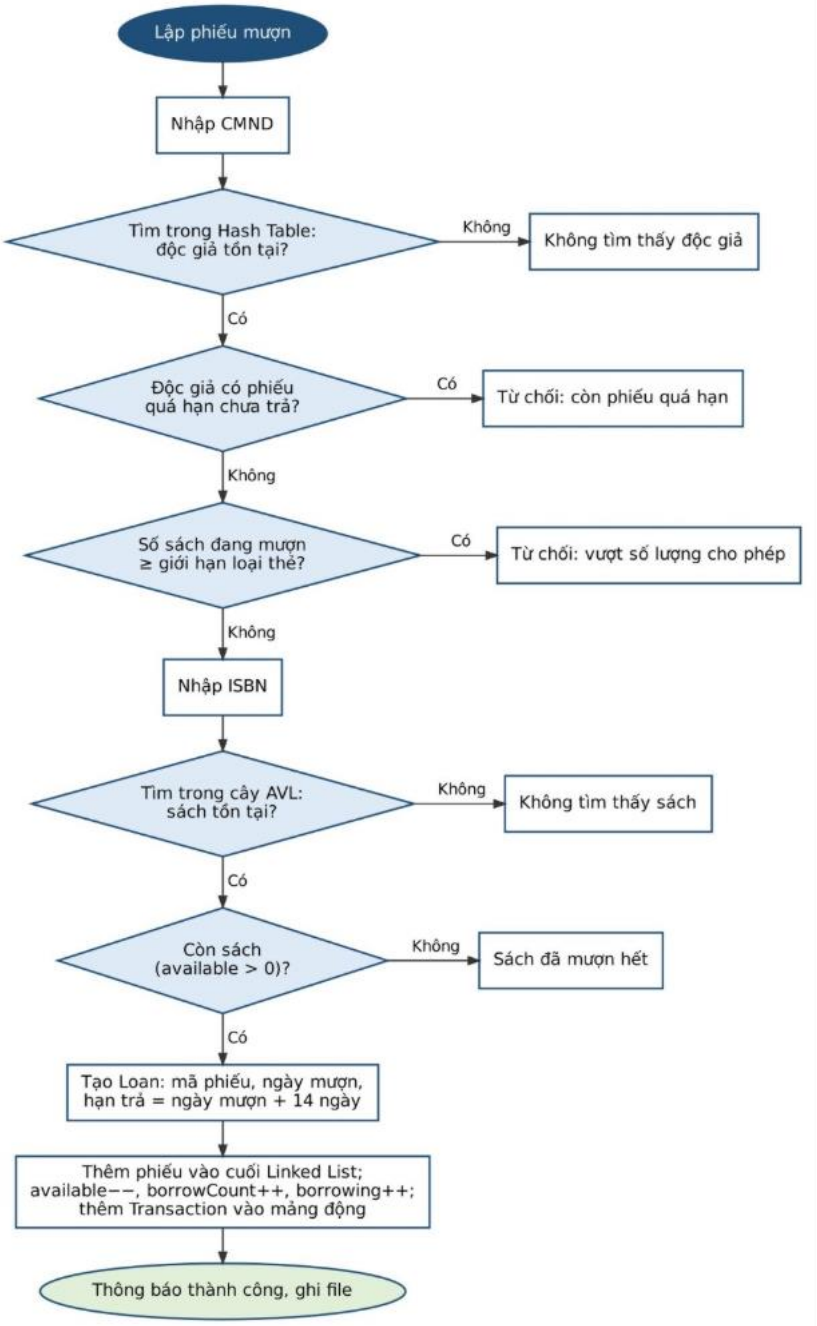
4. Thiết kế menu và luồng chương trình:

a. Thiết kế menu:

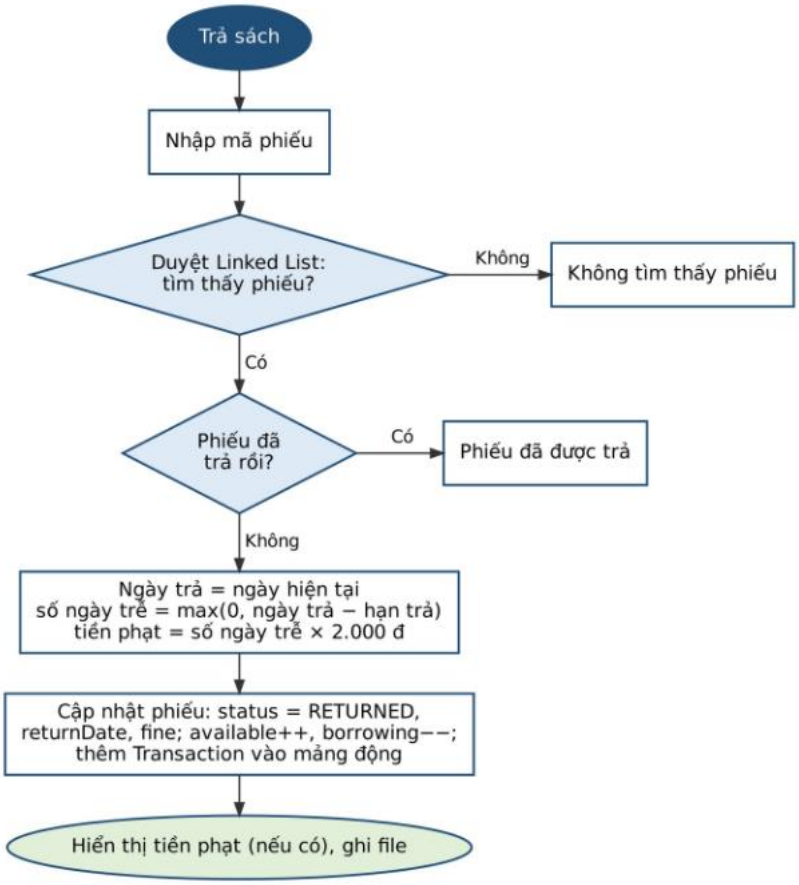


b. Luồng chương trình:

- **Luồng lập phiếu mượn (kiểm tra các ràng buộc):**



- **Luồng trả sách (tính tiền phạt quá hạn):**



5. Định nghĩa các struct dữ liệu:

1. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN & CỐT LÕI

```
// Ngày tháng năm
struct Date {
    int day, month, year;
};
// Thông tin một cuốn sách
struct Book {
    char isbn[14];         // Mã sách (Khóa của cây AVL)
    char title[100];       // Tên sách
    char author[60];       // Tác giả
    char genre[30];        // Thể loại
    int  year;             // Năm xuất bản
    int  quantity;         // Tổng số sách
    int  available;        // Số sách còn trong kho
    int  borrowCount;      // Lượt mượn (phục vụ thống kê)
};
// Thông tin độc giả
struct Reader {
    char cmnd[13];         // Số CMND (Khóa chính của bảng băm)
    char fullName[60];     // Họ tên
    char email[50];
    char phone[12];
    int  cardType;         // Loại thẻ (0: Thường, 1: VIP)
```

```
    int  borrowing;        // Số sách đang mượn
};
// Phiếu mượn sách
struct Loan {
    char loanId[12];       // Mã phiếu mượn
    char cmnd[13];         // CMND người mượn
    char isbn[14];         // Mã sách mượn
    Date borrowDate, dueDate, returnDate; // Ngày mượn, hạn trả, ngày trả thực tế
    int  status;           // Trạng thái (0: Đang mượn, 1: Đã trả, 2: Quá hạn)
    long fine;             // Tiền phạt (nếu có, tính bằng VNĐ)
};
// Lịch sử giao dịch (mỗi lần mượn/trả sách)
struct Transaction {
    char loanId[12];
    char cmnd[13];
    char isbn[14];
    int  type;             // Loại giao dịch (0: Mượn, 1: Trả)
    Date date;
    long fine;
};

// Tiêu đề file nhị phân (dùng để kiểm tra file hợp lệ)
struct FileHeader {
    char magic[4];         // Mã nhận diện "LIB1"
    int  version;          // Phiên bản file
    int  bookCount, readerCount, loanCount, transCount;
};
```

2. MẢNG ĐỘNG (DYNARRAY) DÙNG CHUNG

```
template <typename T>
struct DynArray {
    T*  items;             // Mảng chứa các phần tử
    int size;              // Số lượng hiện tại
    int capacity;          // Sức chứa tối đa (đầy sẽ tự nhân đôi)
};
```

3. CÁC NÚT VÀ CONTAINER CỦA CẤU TRÚC TỰ CÀI ĐẶT

```
// --- Cây AVL: Quản lý sách theo mã ISBN ---
struct AVLNode {
    Book     data;
    AVLNode *left, *right;
    int      height;       // Chiều cao của nút phục vụ cân bằng cây
};
struct AVLTree {
    AVLNode* root;         // Nút gốc của cây
    int      count;        // Tổng số sách
};

// --- Cây BST: In danh mục sách theo tên ---
struct BSTNode {
```

```
    char  key[130];       // Khóa sắp xếp = tên sách + mã ISBN
    Book* book;           // Con trỏ trỏ tới cuốn sách thật trong cây AVL
    BSTNode *left, *right;
};
struct BSTTree {
    BSTNode* root;
    int      count;
};

// --- Bảng băm (Hash Table): Quản lý độc giả theo CMND ---
struct HashNode {
    Reader    data;
    HashNode* next;       // Xử lý va chạm bằng danh sách liên kết
};
struct HashTable {
    HashNode* buckets[101];// Mảng các thùng chứa (101 là số nguyên tố)
    int       count;
};

// --- Danh sách liên kết đơn: Quản lý phiếu mượn ---
struct LoanNode {
    Loan      data;
    LoanNode* next;
};
struct LoanList {
    LoanNode *head, *tail; // Giữ thêm tail để thêm vào cuối cực nhanh O(1)
    int      size;
};

// --- Đồ thị (Danh sách kề): Gợi ý sách cùng thể loại ---
struct GraphEdge {
    int       to;         // Chỉ số đỉnh kề
    GraphEdge* next;
};
struct GraphVertex {
    char      isbn[14];   // Mỗi sách là một đỉnh trên đồ thị
    char      genre[30];
    GraphEdge* head;
};
struct Graph {
    GraphVertex* vertices;
    int          vertexCount, capacity;
};

// --- Trie: Gợi ý và tìm kiếm tên sách nhanh (Autocomplete) ---
struct TrieNode {
    TrieNode*       children[37]; // Ký tự gồm a-z, 0-9 và khoảng trắng
    bool            isEnd;        // Đánh dấu kết thúc một tên sách
    DynArray<Book*> books;        // Danh sách các sách trùng tên (nếu có)
```

```
};
struct Trie {
    TrieNode* root;
};
```

4. ĐỐI TƯỢNG TỔNG (LIBRARY)

```
// Chứa toàn bộ dữ liệu của chương trình, truyền qua các hàm (không dùng biến toàn cục)
struct Library {
    AVLTree              books;         // Sách quản lý bằng cây AVL
    BSTTree              booksByTitle;  // Sách quản lý theo tên (BST)
    HashTable            readers;       // Độc giả quản lý bằng bảng băm
    LoanList             loans;         // Danh sách phiếu mượn (Linked List)
    DynArray<Transaction> history;      // Lịch sử giao dịch (Mảng động)
    Graph                genreGraph;    // Đồ thị gợi ý thể loại sách
    Trie                 titleTrie;     // Cây Trie tìm nhanh tên sách
};
```